Sistemas Operacionais Ágeis

A ciência do fluxo, previsibilidade e colaboração no trabalho moderno através do Scrum e Kanban.

TO DO

IN PROGRESS

TESTING

DONE

WIP LIMITS

CYCLE TIME

FLOW EFFICIENCY

Gemini Notebook

AGILE FRAMEWORK COMPARISON: SCRUM & KANBAN FUNDAMENTALS

RISK REDUCTION: +20%

FLOW EFFICIENCY: +25%

Scrum: Foco no controle de risco através de ciclos de tempo fixo.

Fundamentos Comuns: Empirismo e Pensamento Lean (redução de desperdício e maximização de valor).

Kanban: Foco na otimização da entrega através da gestão de fluxo contínuo.

RISK REDUCTION: +20%

FLOW EFFICIENCY: +25%

System Alert

Eles não são times de futebol rivais. A discussão não deveria ser Scrum versus Kanban, mas como cada um otimiza o trabalho para o seu contexto.

Gemini Notebook

Scrum: O ritmo da entrega iterativa

[DIAGNÓSTICO 01: PROPÓSITO]

Framework iterativo e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar riscos em problemas complexos.

[DIAGNÓSTICO 02: A SPRINT]

O coração do Scrum. Um ciclo de tempo fixo (1 mês ou menos) que atua como contêiner para todos os eventos. Ideias são transformadas em valor aqui.

[DIAGNÓSTICO 03: A FILOSOFIA]

Incompleto de propósito. O guia dita apenas as regras do jogo, confiando inteiramente na inteligência coletiva das pessoas para jogá-lo.

Gemini Notebook

Uma unidade coesa, sem hierarquias ou sub-times

Product Owner

O Foco no "**O quê**". Maximiza o valor do produto resultante do trabalho do time.

Scrum Master

O Foco na **Eficácia**. Liderança servidora que garante o entendimento e otimização do framework.

Developers

O Foco na **Execução**. Profissionais comprometidos em criar um aspecto utilizável do Incremento a cada Sprint.

System Note

Atualização de Protocolo (Guia 2020): O time não é apenas "auto-organizado", mas "**autogerenciável**"—decidindo internamente quem faz o quê, quando e como.

Gemini Notebook

A anatomia e o pulso da Sprint

Sprint Planning

O **Quê**, **Como** e **Por Quê**. Define a Meta da Sprint e seleciona o trabalho.

Máx 8h

Daily Scrum

Inspeção rápida do progresso e adaptação diária. Exclusivo para os Developers.

15 minutos

Máx 3h

Sprint Retrospective

O fechamento do ciclo. Foco na qualidade, ferramentas e interações para elevar a eficácia na próxima Sprint.

Máx 4h

Sprint Review

Inspeção do incremento com stakeholders e adaptação de próximos passos. Sessão de trabalho, não apresentação.

Gemini Notebook

A estrutura de compromisso e transparência

Artefato:
Product Backlog
(Lista emergente e ordenada).

Vínculo de longo prazo

Compromisso:
A Meta do Produto.
O estado futuro que serve como alvo de direcionamento.

Artefato:
Sprint Backlog
(O plano de ação da equipe).

Vínculo de ciclo curto

Compromisso:
A Meta da Sprint.
O foco unificado único do ciclo de trabalho atual.

Artefato:
Incremento
(O trampolim concreto de valor).

Vínculo de qualidade

Compromisso: A Definição de Pronto.
A medida exata que garante que o trabalho é utilizável.

Gemini Notebook

Kanban: A rodovia contínua de entrega de valor

Sistema Pull

Kanban otimiza o fluxo de valor puxando itens sob demanda, sem iniciar e parar o sistema em ciclos fixos. Você só acelera quando há espaço na pista à frente.

A Metáfora da Rodovia

Pense no Kanban como a gestão de tráfego. Se a rodovia atingir 100% de ocupação, tudo para (congestionamento). O objetivo é maximizar o fluxo (Throughput), limitando ativamente a lotação da via.

Gemini Notebook

A Psicologia da Mudança: Comece onde você está

Kanban não é um método para destruir sua estrutura e recomeçar do zero. É um sistema pragmático e psicologicamente seguro baseado em três princípios de mudança:

Revolução (Choque Dramático)

Evolução Contínua

Princípio 1: Entenda e inicie com seus processos atuais exatamente como são.

Princípio 2: Respeite cargos, papéis e responsabilidades existentes. Ninguém muda de identidade corporativa da noite para o dia.

Princípio 3: Ganhe concordância para buscar evolução incremental e colaborativa. Revoluções geram resistência; a evolução natural gera adoção orgânica.

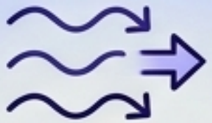
Gemini Notebook

Kanban University

O mecanismo central: As 6 práticas do Kanban

1. Visualizar o Trabalho

Modelar a realidade para enxergar fluxo e gargalos.



2. Limitar o Trabalho (WIP)

Pare de começar, comece a terminar.

3. Gerenciar o Fluxo

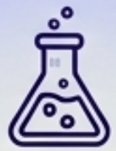
Otimizar ativamente para reduzir tempo de ciclo e maximizar previsibilidade.

4. Tornar Políticas Explícitas

Regras de aceite, critérios e limites devem ser visíveis e claros para todos.

5. Ciclos de Feedback

Revisões contínuas focadas no sistema de entrega, não nas pessoas.



6. Melhorar Colaborativamente

Evoluir experimentalmente usando o método científico para testar processos.

Yes We KANBAN

Gemini Notebook

Limites WIP e Classes de Serviço

Limites WIP

O Motor de Puxar (WIP Limits)

Restringir o trabalho em andamento (WIP) converte um sistema falho de "empurrar" para um sistema eficiente de "puxar". É a proteção vital contra sobrecarga cognitiva e troca de contexto.

Classes de Serviço

O Controle do Caos (Classes de Serviço)

Urgências acontecem. O Kanban desenha rotas de "Ambulância" (Expedite). Usam-se regras pré-pré-acordadas para fura-filas legítimos de alto impacto, contornando o limite de WIP sem pânico.

Gemini Notebook

A Matemática do Fluxo Contínuo

WIP (Trabalho em Progresso)

12

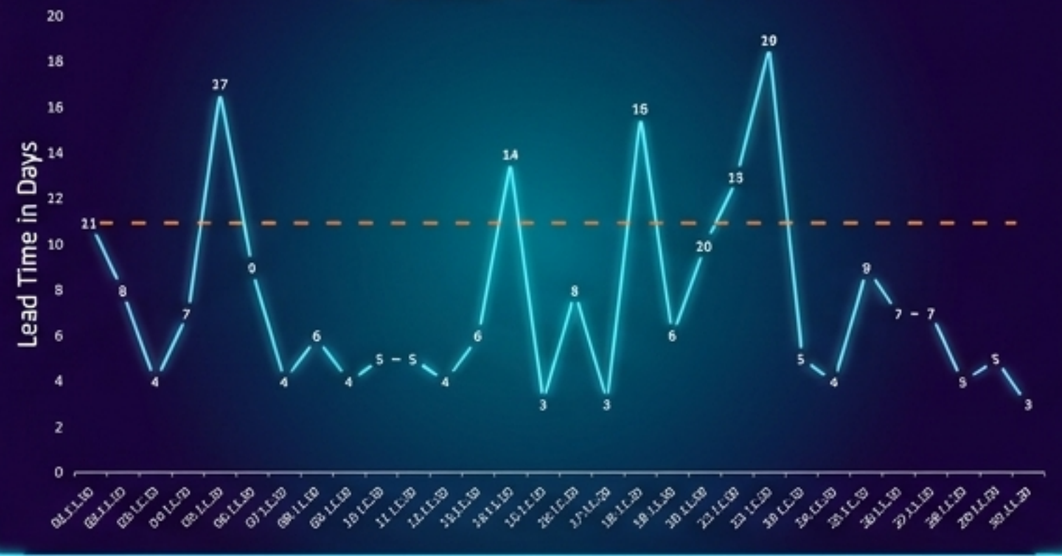
Número total de itens iniciados, mas ainda não concluídos.

Throughput (Taxa de Entrega)

8

Contagem exata de itens finalizados em um determinado período de tempo.

Lead Time Run Chart



Lead Time: O tempo total de viagem do compromisso até a entrega final ao cliente.

Cumulative Flow Diagram (CFD)

Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD): O batimento cardíaco da estabilidade visual do Kanban. Linhas paralelas indicam um sistema saudável.

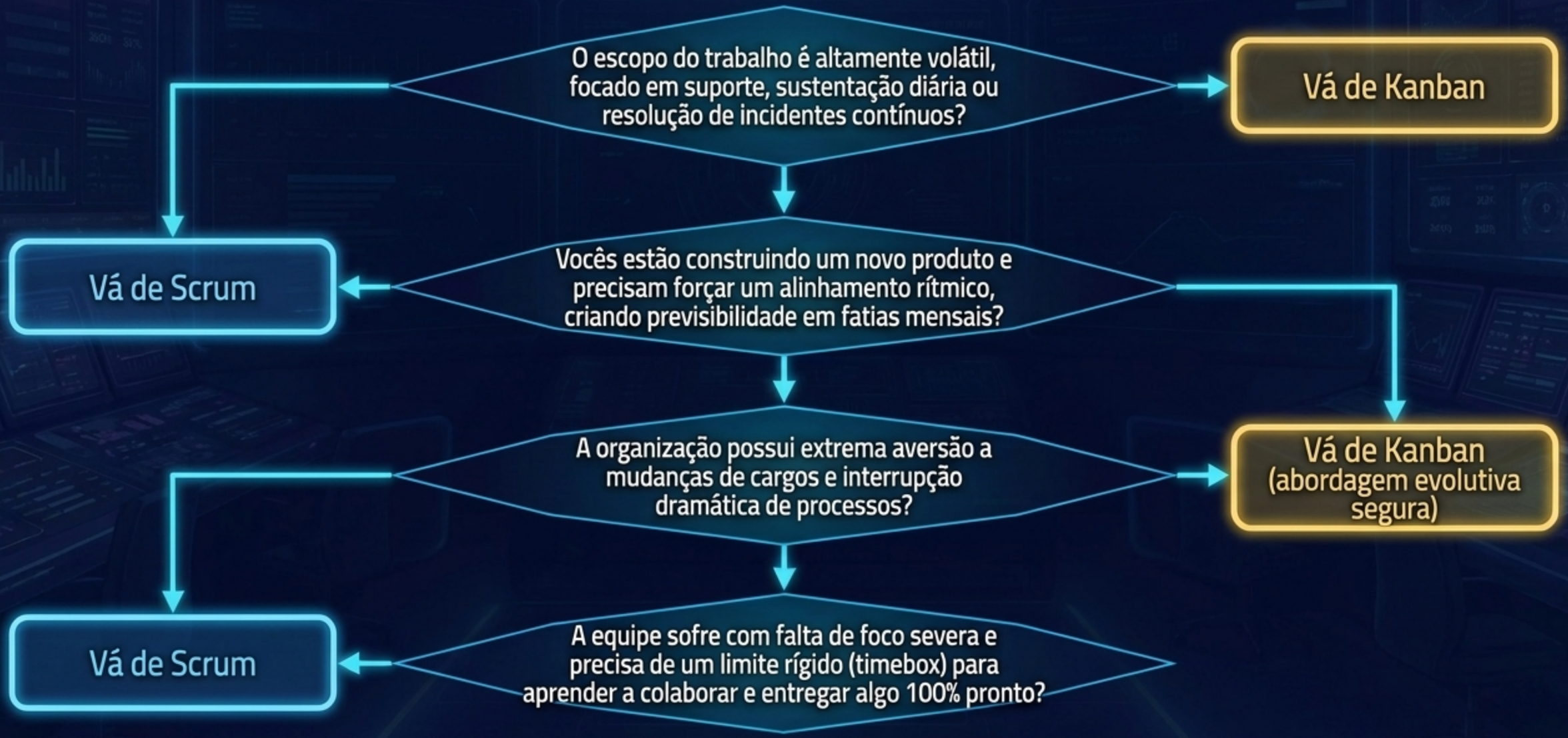
Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: Anatomia Comparada

	Scrum	Kanban
Cadência	Iterativo (Sprints com limite de tempo fixo).	Contínuo, focado em puxar itens sob demanda.
Planejamento	Evento obrigatório, em bloco, no início de cada Sprint.	Replenishment acionado dinamicamente quando a capacidade permite.
Papéis	Três papéis rígidos exigidos (PO, SM, Developers).	Sem exigência de papéis novos; mantenha as responsabilidades atuais.
Adaptação à Mudança	A Meta da Sprint é protegida; mudanças aguardam o próximo ciclo.	Mudanças são aceitas a qualquer momento, bastando repriorizar a fila não iniciada.
Principal Métrica	Velocidade da equipe (Story Points por Sprint).	Lead Time, Throughput e Diagrama de Fluxo (CFD).

Gemini Notebook

Ferramenta de Decisão: Qual sistema resolve o problema do seu contexto?



Gemini Notebook

STATIK: A abordagem sistêmica para desenhar seu Kanban

Como inicializar amanhã de manhã? O método STATIK desenha o sistema ideal de forma iterativa através de seis passos lógicos:

Degraus 1 e 2

Explore fontes de insatisfação interna/externa e analise a natureza da demanda que chega até você.

Degraus 3 e 4

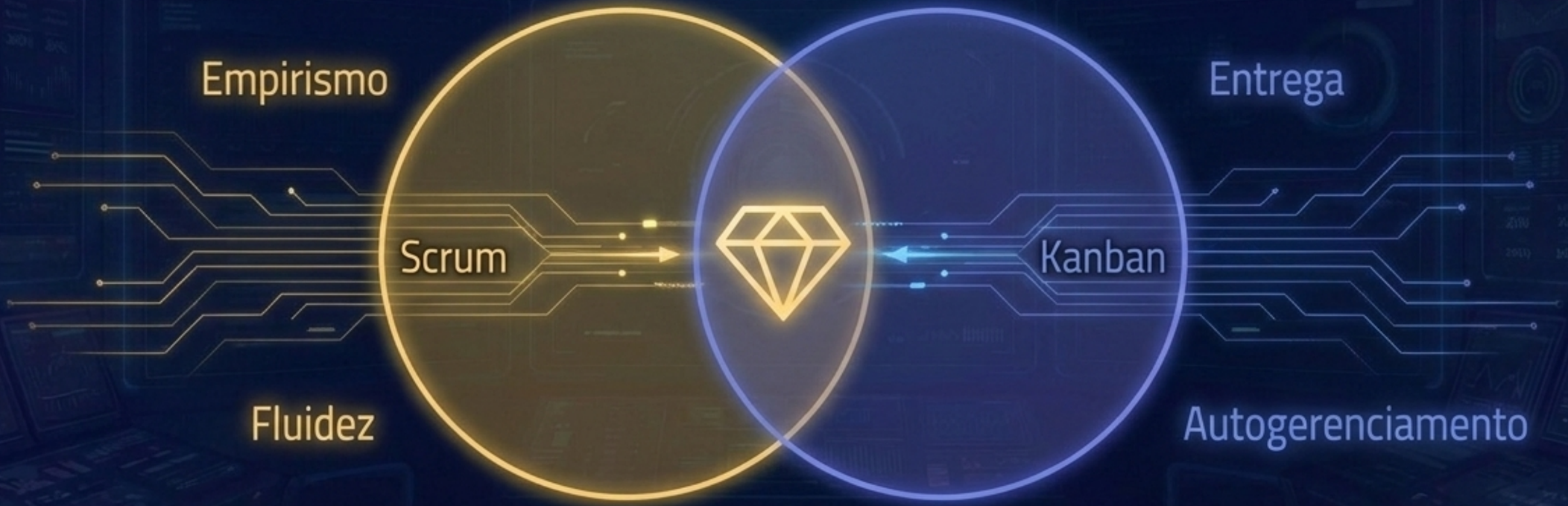
Estude a capacidade real atual do time e modele passo-a-passo como o trabalho é feito hoje.

Degraus 5 e 6

Defina classes de serviço para organizar o tráfego e construa o quadro Kanban final e seus limites.

Gemini Notebook

A Síntese Ágil: Excelência na fluidez e ritmo



Agilidade real não é uma guerra tribal nem adoção cega a cartilhas. Equipes de altíssimo desempenho frequentemente evoluem para o **Scrumban:** utilizam a segurança e a cadência de alinhamento das Sprints do Scrum, operadas internamente pela inteligência dos limites de WIP e do fluxo visível do Kanban.

O objetivo nunca foi implementar um framework. O objetivo sempre foi entregar mais valor, com menor atrito, inspecionando e adaptando-se à realidade da sua organização. Hora de construir.

Gemini Notebook